

Manual de Administrador — Agro360

Manual de Administrador — Agro360

Sistema de Caracterización Predial Agropecuaria Versión: 1.0 — Entrega formal
COA Fecha: Abril 2026

1. Alcance del rol administrador

El administrador (rol = 'admin') tiene acceso completo al sistema:

- Gestión de usuarios (crear, desactivar, cambiar rol, eliminar).
 - Gestión de todas las caracterizaciones (editar, cambiar estado, eliminar).
 - Asignación de asesores a caracterizaciones huérfanas.
 - Visualización de estadísticas agregadas.
 - Invitación de nuevos usuarios por correo.
 - Gestión de la base de datos (Supabase) — accesos separados.
-

2. Acceso al panel de administración

1. Iniciar sesión con credenciales de administrador.
 2. Acceder a /admin desde el menú superior (solo visible para el rol admin).
 3. Se despliega el panel con cuatro secciones principales:
 - **Dashboard** (/admin): resumen general.
 - **Caracterizaciones** (/admin/caracterizaciones): listado completo.
 - **Usuarios** (/admin/usuarios): gestión de cuentas.
 - **Estadísticas** (/admin/estadisticas): reportes y gráficos.
-

3. Gestión de usuarios

3.1 Ver listado

En /admin/usuarios:

- Tabla con todos los usuarios registrados.
- Columnas: nombre, correo, rol, estado (activo/inactivo), fecha de registro.
- Filtros por rol y estado.

- Buscador por nombre o correo.

3.2 Crear un asesor (invitación por correo)

1. Presionar **“Invitar usuario”**.
2. Ingresar correo electrónico.
3. Seleccionar rol a asignar (asesor, analista, admin, agricultor).
4. Enviar. El sistema dispara correo con enlace de invitación (24 h de validez).
5. El usuario completa registro desde el enlace.

Flujo técnico: POST /api/invitar → genera token → inserta en tabla invitations → envía correo vía nodemailer (SMTP configurado).

3.3 Cambiar rol de un usuario

1. En la fila del usuario, presionar el menú : → **“Cambiar rol”**.
2. Seleccionar nuevo rol.
3. Confirmar.

Restricciones: - No se puede quitar el rol admin al último administrador activo. - Cambiar a agricultor revoca accesos a dashboard y admin.

Endpoint: POST /api/admin/change-role — requiere rol admin.

3.4 Desactivar / activar usuario

1. Menú : → **“Desactivar”** o **“Activar”**.
2. Un usuario desactivado no puede iniciar sesión pero sus datos se conservan.

Endpoint: POST /api/admin/toggle-user.

3.5 Eliminar usuario

Operación destructiva.

1. Menú : → **“Eliminar usuario”**.
2. Confirmar con el nombre del usuario.
3. Se elimina de profiles y de auth.users de Supabase.

Nota: las caracterizaciones asociadas NO se eliminan — quedan con asesor_id = null. Luego se pueden reasignar (ver 3.6).

Endpoint: POST /api/admin/delete-user.

3.6 Reasignar asesor de una caracterización

Caracterizaciones huérfanas (sin asesor) se pueden reasignar:

1. Ir a /admin/caracterizaciones.
2. Filtrar por **“Sin asesor”**.

3. Seleccionar caracterización → **“Asignar asesor”**.
4. Elegir del listado.

Endpoint: POST /api/admin/assign-asesor.

4. Gestión de caracterizaciones

4.1 Ver listado completo

/admin/caracterizaciones:

- Tabla paginada con todas las caracterizaciones.
- Columnas: radicado, beneficiario, predio, estado, asesor, fecha.
- Filtros por estado, asesor, municipio, rango de fechas.
- Buscador por radicado o documento.

4.2 Editar una caracterización

1. Presionar una fila → se abre la vista detallada.
2. Presionar **“Editar”** (solo admin y asesores).
3. Se abre el formulario pre-llenado.
4. Modificar y guardar.

Endpoint: POST /api/actualizar-formulario.

4.3 Cambiar estado

El administrador puede transicionar a cualquier estado:

Desde → Hasta	Admin	Asesor	Analista
INICIADO → REVISADO	✓	✓	✗
REVISADO → EN_ESTUDIO_CREDITO	✓	✗	✓
EN_ESTUDIO_CREDITO → APROBADO	✓	✗	✓
EN_ESTUDIO_CREDITO → CANCELADO	✓	✗	✓
APROBADO / CANCELADO → (cualquier otro)	✓	✗	✗

Labels en UI: APROBADO → “Viable”, CANCELADO → “No Viable” (los valores en BD no cambian).

Endpoint: POST /api/admin/update-estado.

4.4 Eliminar una caracterización

⚠ **Elimina todos los datos relacionados (cascada):** visita, beneficiario (si no tiene otras visitas), predio, caracterización de predio, abastecimiento de agua, riesgos, área productiva, información financiera.

1. En la fila o desde la vista detallada, presionar **“Eliminar”**.
2. Confirmar con el radicado.
3. Operación irreversible.

Recomendación: antes de eliminar, descargar la ficha en PDF como respaldo.

5. Estadísticas

/admin/estadisticas muestra:

- **Total de caracterizaciones** por estado.
- **Distribución por municipio** (gráfico).
- **Distribución por asesor** (gráfico).
- **Evolución temporal** (líneas — registros por mes).
- **Tasa de aprobación** (Viable vs No Viable).
- **Área caracterizada** (hectáreas totales).

Los datos se pueden descargar como CSV con **“Exportar estadísticas”**.

Endpoint: GET /api/admin/stats.

6. Verificación de salud del sistema

/status (accesible solo para admin) muestra:

- Estado de la conexión con Supabase.
- Número de caracterizaciones pendientes de sincronización.
- Última sincronización exitosa.
- Errores recientes en el log.

Endpoint: GET /api/health — retorna { status: "ok", ... } si todos los servicios responden.

7. Administración de la base de datos (Supabase)

Se accede al panel de Supabase para operaciones avanzadas:

- URL: `https://supabase.com/dashboard/project/<PROJECT_REF>`
- Credenciales: entregadas por separado al administrador.

7.1 Operaciones comunes en Supabase

- **SQL Editor:** ejecutar queries, aplicar migraciones.
- **Authentication → Users:** ver usuarios, resetear contraseñas.
- **Storage:** revisar buckets fotos-productores, firmas, fotos-predios, documentos-identidad.
- **Database → Backups:** configurar respaldos diarios (Supabase Pro).

7.2 Aplicar una migración SQL

1. Ir a **SQL Editor**.
2. Abrir archivo `supabase/migrations/<fecha>_<nombre>.sql` del repositorio.
3. Copiar contenido y pegar.
4. Presionar **“Run”**.

8. Configuración del entorno

Las variables de entorno se gestionan en Vercel (producción) o en `.env.local` (desarrollo).

Variables requeridas (ver **Guía de Instalación** para detalles):

Variable	Descripción
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	URL del proyecto Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Clave pública de Supabase
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Clave admin de Supabase (NO exponer al cliente)
SMTP_HOST, SMTP_USER, SMTP_PASS	Configuración correo saliente
TURNSTILE_SECRET_KEY	Captcha Cloudflare
NEXT_PUBLIC_APP_URL	URL pública de la app
OPENWEATHER_API_KEY / AGROMONITORING_API_KEY	NDVI y clima

⚠ **Nunca commitear claves al repositorio.** Usar Vercel → Settings → Environment Variables.

9. Respaldo y recuperación

9.1 Respaldo automático

- **Supabase** realiza respaldos diarios automáticos (plan Pro en adelante).
- Los respaldos se conservan 7 días por defecto (configurable).

9.2 Exportación manual

1. Supabase → **Database** → **Backups** → **Download backup**.
2. Se descarga un archivo .sql (dump completo).
3. Guardar en ubicación segura.

9.3 Restauración

1. Crear proyecto Supabase nuevo o limpiar el existente.
2. SQL Editor → importar el dump.
3. Verificar que los buckets de Storage se migraron (se hacen aparte).
4. Actualizar variables de entorno en Vercel si cambió la URL del proyecto.

9.4 Export CSV de datos

Desde /admin/caracterizaciones → **“Exportar todo a CSV”** — descarga un archivo con todas las caracterizaciones.

10. Monitoreo

10.1 Logs de aplicación

- **Vercel Dashboard** → proyecto → **“Logs”**: logs en tiempo real de las funciones.
- Logs con prefijo [v0] son informativos.
- Logs con prefijo [Sync] son del proceso de sincronización.
- Errores ERROR deben revisarse.

10.2 Errores de sincronización

Las caracterizaciones con ERROR_SINCRONIZACION se pueden reintentar desde /admin/caracterizaciones con filtro **“Con error”**.

10.3 Correos no entregados

Si un beneficiario no recibe su correo:

1. Verificar spam del destinatario.
2. Revisar logs de Vercel buscando el correo.
3. Confirmar credenciales SMTP en variables de entorno.
4. Reenviar manualmente desde /api/invitar si necesario.

11. Políticas de seguridad y acceso (RLS)

La base de datos utiliza **Row Level Security (RLS)** de Supabase:

- Los asesores solo ven sus propias caracterizaciones.
- Los agricultores solo ven sus propios registros (por numero_documento).
- Los administradores y analistas ven todo.

Las políticas están definidas en supabase/migrations/*.sql (ver Manual Técnico).

12. Procedimientos operativos recomendados

12.1 Onboarding de un nuevo asesor

1. Invitar por correo desde /admin/usuarios.
2. Rol: asesor.
3. Una vez registrado, verificar que puede crear caracterizaciones de prueba.
4. Entregarle el Manual de Usuario.

12.2 Cierre de una jornada de campo

1. Los asesores deben sincronizar sus caracterizaciones antes de cerrar la app.
2. Administrador revisa en /admin/caracterizaciones que el total local coincide con el total en servidor.

12.3 Auditoría mensual

1. Exportar CSV completo de caracterizaciones.
 2. Revisar usuarios inactivos y considerar desactivarlos.
 3. Revisar errores de sincronización persistentes.
 4. Verificar respaldos de Supabase funcionando.
-

13. Contacto técnico

Para escalamiento técnico utilizar el canal operativo acordado con el operador.
Niveles de servicio y SLAs en el **Documento de Soporte y Garantía**.